

Algorytmy Optymalizacji Dyskretnej

Laboratorium 2

Sprawozdanie

Jędrzej Sajnog, indeks: 279701

11 listopada 2025

Spis treści

1	Zadanie 1: Planowanie dostaw paliwa	3
1.1	Opis modelu	3
1.1.1	Zmienne decyzyjne	3
1.1.2	Ograniczenia	3
1.1.3	Funkcja celu	3
1.2	Wyniki i interpretacja	3
2	Zadanie 2: Planowanie produkcji	4
2.1	Opis modelu	4
2.1.1	Zmienne decyzyjne	4
2.1.2	Ograniczenia	4
2.1.3	Funkcja celu	4
2.2	Wyniki i interpretacja	4
3	Zadanie 3: planowanie produkcji i magazynowania	5
3.1	Opis modelu	5
3.1.1	Zmienne decyzyjne	5
3.1.2	Ograniczenia	5
3.1.3	Funkcja celu	5
3.2	Wyniki i interpretacja	5
4	Zadanie 4: Problem najkrótszej ścieżki z ograniczeniami	7
4.1	Opis modelu	7
4.1.1	Zmienne decyzyjne	7
4.1.2	Ograniczenia	7
4.1.3	Funkcja celu	7
4.2	Wyniki i interpretacja	7
4.2.1	Egzemplarz z zadania	7
4.2.2	Własny egzemplarz problemu	8
4.2.3	Odpowiedzi na pytania	8
5	Zadanie 5: Przydział radiowozów	10
5.1	Opis modelu	10
5.1.1	Zmienne decyzyjne	10
5.1.2	Ograniczenia	10
5.1.3	Funkcja celu	10
5.2	Wyniki i interpretacja	10
6	Zadanie 6: Rozmieszczenie kamer	11
6.1	Opis modelu	11
6.1.1	Zmienne decyzyjne	11
6.1.2	Ograniczenia	11
6.1.3	Funkcja celu	11
6.2	Wyniki i interpretacja	11

1 Zadanie 1: Planowanie dostaw paliwa

1.1 Opis modelu

Model ma na celu zminimalizowanie kosztów zakupu i transportu paliwa od trzech dostawców do czterech lotnisk, przy uwzględnieniu ograniczeń podaży i popytu.

1.1.1 Zmienne decyzyjne

Niech $C = \{1, 2, 3\}$ będzie zbiorem firm (dostawców), a $A = \{1, 2, 3, 4\}$ zbiorem lotnisk.

- x_{ca} – ilość paliwa (w galonach) dostarczona przez firmę $c \in C$ na lotnisko $a \in A$. Zmienna jest ciągła i nieujemna ($x_{ca} \geq 0$).

1.1.2 Ograniczenia

1. **Ograniczenie podaży:** Ilość paliwa dostarczona przez każdą firmę nie może przekroczyć jej maksymalnych możliwości dostaw.

$$\sum_{a \in A} x_{ca} \leq S_c \quad \forall c \in C$$

gdzie S_c to maksymalna podaż firmy c .

2. **Ograniczenie popytu:** Każde lotnisko musi otrzymać dokładnie tyle paliwa, ile wynosi jego zapotrzebowanie.

$$\sum_{c \in C} x_{ca} = D_a \quad \forall a \in A$$

gdzie D_a to zapotrzebowanie na paliwo lotniska a .

1.1.3 Funkcja celu

Celem jest minimalizacja całkowitego kosztu zakupu i transportu paliwa.

$$\min \sum_{c \in C} \sum_{a \in A} K_{ca} x_{ca}$$

gdzie K_{ca} to jednostkowy koszt dostarczenia galonu paliwa przez firmę c na lotnisko a .

1.2 Wyniki i interpretacja

Po rozwiązaniu modelu uzyskano optymalny plan dostaw paliwa, który minimalizuje łączne koszty.

- **Firma 1:** Dostarcza 165 000 galonów na lotnisko 2 oraz 110 000 galonów na lotnisko 4.
- **Firma 2:** Dostarcza 110 000 galonów na lotnisko 1 oraz 55 000 galonów na lotnisko 2.
- **Firma 3:** Dostarcza 330 000 galonów na lotnisko 3 oraz 330 000 galonów na lotnisko 4.

Odpowiedzi na pytania:

- (a) Minimalny łączny koszt dostaw wymaganych ilości paliwa na wszystkie lotniska wynosi **8 525 000 \$**.
- (b) Tak, wszystkie firmy dostarczają paliwo w ramach optymalnego planu.
- (c) Możliwości dostaw firm 1 i 3 zostały w pełni wyczerpane. Możliwości firmy 2 nie zostały w pełni wyczerpane.

2 Zadanie 2: Planowanie produkcji

2.1 Opis modelu

Model ma na celu maksymalizację tygodniowego zysku ze sprzedaży czterech różnych wyrobów, z uwzględnieniem ograniczeń na dostępność maszyn oraz maksymalny popyt na rynku.

2.1.1 Zmienne decyzyjne

Niech $I = \{1, 2, 3, 4\}$ będzie zbiorem produktów.

- x_i – tygodniowa produkcja produktu P_i (w kilogramach), gdzie $i \in I$. Zmienna jest ciągła i nieujemna ($x_i \geq 0$).

2.1.2 Ograniczenia

Niech $J = \{1, 2, 3\}$ będzie zbiorem maszyn.

1. **Ograniczenie popytu:** Produkcja każdego z wyrobów nie może przekroczyć maksymalnego tygodniowego popytu.

$$x_i \leq D_i \quad \forall i \in I$$

gdzie D_i to maksymalny popyt na produkt P_i .

2. **Ograniczenie czasu pracy maszyn:** Całkowity czas pracy każdej maszyny, potrzebny do wyprodukowania wszystkich wyrobów, nie może przekroczyć jej tygodniowej dostępności.

$$\sum_{i \in I} \frac{t_{ij}}{60} x_i \leq A_j \quad \forall j \in J$$

gdzie t_{ij} to czas obróbki (w minutach) kilograma produktu P_i na maszynie M_j , a A_j to dostępność maszyny M_j (w godzinach).

2.1.3 Funkcja celu

Celem jest maksymalizacja całkowitego zysku, który jest różnicą przychodów ze sprzedaży oraz kosztów materiałowych i kosztów pracy maszyn.

$$\max \sum_{i \in I} (C_i^{\text{sprzedaz}} - C_i^{\text{material}}) x_i - \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} C_j^{\text{maszyna}} \frac{t_{ij}}{60} x_i$$

gdzie C_i^{sprzedaz} to cena sprzedaży, C_i^{material} to koszt materiałowy dla produktu P_i , a C_j^{maszyna} to koszt godzinowy pracy maszyny M_j .

2.2 Wyniki i interpretacja

Optymalny tygodniowy plan produkcji, maksymalizujący zysk, został wyznaczony.

- Produkcja P1: 125 kg
- Produkcja P2: 100 kg
- Produkcja P3: 150 kg
- Produkcja P4: 500 kg

Maksymalny zysk z ich sprzedaży wynosi **3632,50 \$**. Wynik pokazuje, że aby zmaksymalizować zysk, zakład powinien w pełni zaspokoić popyt na produkty P2, P3 i P4, natomiast produkcja produktu P1 powinna wynieść 125 kg, co jest poniżej maksymalnego popytu (400 kg).

3 Zadanie 3: planowanie produkcji i magazynowania

3.1 Opis modelu

Celem modelu jest stworzenie planu produkcji i magazynowania w przedziale długości $K = 4$ okresów, tak aby zminimalizować łączne koszty, jednocześnie zaspokajając zapotrzebowanie w każdym okresie.

3.1.1 Zmienne decyzyjne

Niech $J = \{1, 2, 3, 4\}$ będzie zbiorem okresów.

- p_j – wielkość produkcji w trybie normalnym w okresie $j \in J$.
- o_j – wielkość produkcji w trybie ponadwymiarowym (nadgodziny) w okresie $j \in J$.
- s_j – ilość towaru przechowywana w magazynie na koniec okresu $j \in J$.

Wszystkie zmienne są ciągłe i nieujemne.

3.1.2 Ograniczenia

1. **Bilans magazynowy:** Stan magazynu na koniec okresu j jest równy stanowi z końca poprzedniego okresu, powiększonemu o łączną produkcję i pomniejszonemu o zapotrzebowanie w okresie j .

$$s_j = s_{j-1} + p_j + o_j - d_j \quad \forall j \in J$$

gdzie s_0 to początkowy stan magazynowy, a d_j to zapotrzebowanie w okresie j .

2. **Ograniczenia na zmienne:**

- Normalna produkcja: $0 \leq p_j \leq 100$
- Produkcja ponadwymiarowa: $0 \leq o_j \leq a_j$, gdzie a_j to limit produkcji ponadwymiarowej.
- Pojemność magazynu: $0 \leq s_j \leq 70$

3.1.3 Funkcja celu

Celem jest minimalizacja sumy kosztów produkcji normalnej, ponadwymiarowej oraz kosztów magazynowania we wszystkich okresach.

$$\min \sum_{j \in J} (c_j p_j + v_j o_j + h s_j)$$

gdzie c_j to koszt jednostkowy produkcji normalnej, v_j to koszt jednostkowy produkcji ponadwymiarowej, a h to koszt zmagazynowania jednej jednostki towaru przez jeden okres.

3.2 Wyniki i interpretacja

Rozwiązanie modelu dostarcza optymalny plan produkcji i magazynowania dla czterech okresów.

```
timestep: 1, produced: 100.0, overtime 15.0, stored: 0.0, demand: 130
timestep: 2, produced: 100.0, overtime 50.0, stored: 70.0, demand: 80
timestep: 3, produced: 100.0, overtime 0.0, stored: 45.0, demand: 125
timestep: 4, produced: 100.0, overtime 50.0, stored: 0.0, demand: 195
```

Odpowiedzi na pytania:

- (a) Minimalny łączny koszt produkcji i magazynowania wynosi **3 842 500 \$**.
- (b) Firma musi zaplanować produkcję ponadwymiarową w okresach **1, 2 oraz 4**.
- (c) Możliwości magazynowania towaru (pojemność 70 jednostek) są w pełni wyczerpane na koniec **okresu 2**.

4 Zadanie 4: Problem najkrótszej ścieżki z ograniczeniami

4.1 Opis modelu

Celem jest znalezienie w skierowanym grafie ścieżki od wierzchołka startowego s do końcowego t , która minimalizuje całkowity koszt, pod warunkiem, że całkowity czas przejazdu nie przekroczy zadanego limitu T .

4.1.1 Zmienne decyzyjne

Niech A będzie zbiorem łuków (połączeń) w grafie.

- x_{ij} – zmienna binarna, która przyjmuje wartość 1, jeśli łuk $(i, j) \in A$ należy do wybranej ścieżki, oraz 0 w przeciwnym wypadku.

4.1.2 Ograniczenia

Niech N będzie zbiorem wierzchołków.

1. **Ograniczenie czasowe:** Suma czasów przejazdu wzdłuż łuków tworzących ścieżkę nie może przekroczyć T .

$$\sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} \leq T$$

gdzie t_{ij} to czas przejazdu łukiem (i, j) .

2. **Warunki zachowania przepływu:** Zapewniają, że wybrane łuki tworzą ciągłą ścieżkę od s do t .

$$\sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{j:(j,i) \in A} x_{ji} = \begin{cases} 1 & \text{dla } i = s \\ -1 & \text{dla } i = t \\ 0 & \text{dla } i \in N \setminus \{s, t\} \end{cases}$$

4.1.3 Funkcja celu

Celem jest minimalizacja sumy kosztów łuków wchodzących w skład ścieżki.

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

gdzie c_{ij} to koszt przejazdu łukiem (i, j) .

4.2 Wyniki i interpretacja

4.2.1 Egzemplarz z zadania

Dla zadanego grafu, $s = 1, t = 10, T = 15$, znaleziono optymalną ścieżkę.

- **Minimalny koszt:** 13.0
- **Optymalna ścieżka:** $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 10$
- **Całkowity czas przejazdu:** $4 + 3 + 2 + 3 + 1 + 2 = 15$. Ścieżka w pełni wykorzystuje dostępny budżet czasu.

4.2.2 Własny egzemplarz problemu

Dla własnego egzemplarza problemu, znaleziono następujące rozwiązanie:

- **Minimalny koszt:** 6.0
- **Optymalna ścieżka:** $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 10$
- **Całkowity czas przejazdu:** $5 + 5 + 4 = 14$.
- **Optymalna ścieżka bez ograniczenia czasowego:** $1 \rightarrow 2 \rightarrow 10$
- **Minimalny koszt bez ograniczenia czasowego:** $1 + 1 = 2$

4.2.3 Odpowiedzi na pytania

- (c) **Czy ograniczenie na całkowitoliczbowość zmiennych decyzyjnych jest potrzebne?**

Jeśli tak, to zaproponuj kontrprzykład. Tak, ograniczenie na całkowitoliczbowość zmiennych decyzyjnych jest konieczne w tym problemie. Bez niego, model mógłby znaleźć rozwiązanie ułamkowe, które matematycznie minimalizuje koszt i spełnia ograniczenie czasowe, ale nie reprezentuje pojedynczej fizycznej ścieżki.

Kontrprzykład: Rozważmy prosty graf z wierzchołkami startowym $s = 1$ i końcowym $t = 3$ oraz limitem czasu $T = 9$.

- Ścieżka "szybka i droga": bezpośrednie połączenie $1 \rightarrow 3$ o koszcie $c_{13} = 10$ i czasie $t_{13} = 4$.
- Ścieżka "wolna i tania": połączenie przez wierzchołek 2, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. Składa się z dwóch krawędzi:
 - Krawędź $1 \rightarrow 2$ o koszcie $c_{12} = 2$ i czasie $t_{12} = 7$.
 - Krawędź $2 \rightarrow 3$ o koszcie $c_{23} = 2$ i czasie $t_{23} = 7$.
 - Całkowity koszt tej ścieżki to $2 + 2 = 4$, a czas to $7 + 7 = 14$.

W modelu całkowitoliczbowym, jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest ścieżka $1 \rightarrow 3$, ponieważ ścieżka $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ przekracza limit czasu ($14 > 9$). Optimalny koszt wynosi zatem **10**.

W modelu programowania liniowego (bez całkowitoliczbowości), solver może "podzielić przepływ". Może na przykład wybrać 50% ścieżki drogiej i 50% ścieżki taniej. Zmienne decyzyjne mogłyby przyjąć wartości: $x_{13} = 0.5$, $x_{12} = 0.5$, $x_{23} = 0.5$.

- **Całkowity czas:** $0.5 \cdot t_{13} + 0.5 \cdot (t_{12} + t_{23}) = 0.5 \cdot 4 + 0.5 \cdot 14 = 2 + 7 = 9$. Ograniczenie czasu jest spełnione.
- **Całkowity koszt:** $0.5 \cdot c_{13} + 0.5 \cdot (c_{12} + c_{23}) = 0.5 \cdot 10 + 0.5 \cdot 4 = 5 + 2 = 7$.

Model LP znalazłby więc rozwiązanie o koszcie **7**, które jest niższe niż koszt rozwiązania całkowitoliczbowego, ale nie jest to rozwiązanie użyteczne.

- (d) **Czy po usunięciu ograniczenia na czasy przejazdu (...) otrzymane połączenie zawsze jest akceptowalnym rozwiązaniem?**

Tak. Jeżeli usuniemy ograniczenie na czas przejazdu (T), model zawsze zwróci rozwiązanie, które jest akceptowalne.

Uzasadnienie: Załóżmy, że optymalne rozwiązanie rozdziela ścieżkę na jakieś ścieżki ułamkowe P_1 i P_2 o kosztach odpowiednio C_1 i C_2 i ułamkowych zmiennych decyzyjnych α i β koszt takiej ścieżki wynosi K . Załóżmy $C_1 \leq C_2$ zamiast przepuszczać przepływ

przez P_1 i P_2 przepuścimy go w całości przez P_1 . Wtedy $K = \alpha \cdot C_1 + \beta \cdot C_2$, $K' = C_1$, ponieważ $C_1 \leq C_2$ a więc $K' \leq K$. powtarzając takie łączenie dla wszystkich rozdziałów na ścieżki ułamkowe otrzymujemy ścieżkę całkowitą i koszcie nie gorszym niż dowolna ścieżka ułamkowa.

5 Zadanie 5: Przydział radiowozów

5.1 Opis modelu

Model optymalizuje przydział radiowozów do dzielnic i zmian, aby zminimalizować ich łączną liczbę, spełniając jednocześnie wszystkie minimalne wymagania.

5.1.1 Zmienne decyzyjne

Niech D będzie zbiorem dzielnic, a S zbiorem zmian.

- x_{ds} – liczba radiowozów przydzielonych do dzielnicy $d \in D$ podczas zmiany $s \in S$. W modelu LP jest to zmienna nieujemna ($x_{ds} \geq 0$).

5.1.2 Ograniczenia

1. **Minimalna liczba radiowozów na dzielnicę:** Suma radiowozów przydzielonych do danego dzielnicau we wszystkich zmianach musi spełniać minimum.

$$\sum_{s \in S} x_{ds} \geq R_d^{\min} \quad \forall d \in D$$

2. **Minimalna liczba radiowozów na zmianę:** Suma radiowozów przydzielonych do danej zmiany we wszystkich dzielnicach musi spełniać minimum.

$$\sum_{d \in D} x_{ds} \geq R_s^{\min} \quad \forall s \in S$$

3. **Indywidualne ograniczenia przydziału:** Liczba radiowozów dla każdej pary (dzielnica, zmiana) musi znajdować się w zadanym przedziale.

$$M_{ds}^{\min} \leq x_{ds} \leq M_{ds}^{\max} \quad \forall d \in D, s \in S$$

5.1.3 Funkcja celu

Celem jest minimalizacja sumy wszystkich przydziałów radiowozów.

$$\min \sum_{d \in D} \sum_{s \in S} x_{ds}$$

5.2 Wyniki i interpretacja

Rozwiązanie modelu przedstawia optymalny przydział radiowozów. Całkowita liczba wykorzystanych "zmian-radiowozów" wynosi **48**. Poniżej znajduje się szczegółowy plan przydziału:

```
number of police carrs assigned to district 1 and shift 1: 2.0
number of police carrs assigned to district 1 and shift 2: 7.0
number of police carrs assigned to district 1 and shift 3: 5.0
number of police carrs assigned to district 2 and shift 1: 3.0
number of police carrs assigned to district 2 and shift 2: 6.0
number of police carrs assigned to district 2 and shift 3: 5.0
number of police carrs assigned to district 3 and shift 1: 5.0
number of police carrs assigned to district 3 and shift 2: 7.0
number of police carrs assigned to district 3 and shift 3: 8.0
```

Otrzymany plan jest optymalny, co oznacza, że nie da się spełnić wszystkich warunków przy mniejszej sumarycznej liczbie przydzielonych radiowozów.

6 Zadanie 6: Rozmieszczenie kamer

6.1 Opis modelu

Celem jest znalezienie takiego rozmieszczenia kamer na siatce $m \times n$, aby każdy kontener był monitorowany przez co najmniej jedną kamerę, a liczba użytych kamer była jak najmniejsza.

6.1.1 Zmienne decyzyjne

Niech (i, j) będą współrzędnymi na siatce, gdzie $i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}$.

- x_{ij} – zmienna binarna, równa 1, jeśli na polu (i, j) umieszczono kamerę, i 0 w przeciwnym wypadku.

6.1.2 Ograniczenia

Niech K będzie zbiorem współrzędnych, na których znajdują się kontenery.

1. **Zakaz umieszczania kamer na kontenerach:** Kamera nie może znajdować się w tym samym miejscu co kontener.

$$x_{rc} = 0 \quad \forall (r, c) \in K$$

2. **Warunek monitorowania kontenerów:** Każdy kontener musi być w zasięgu co najmniej jednej kamery. Zasięg kamery o promieniu k obejmuje k pól w każdą stronę (góra, dół, lewo, prawo) wzdłuż tego samego wiersza lub kolumny.

$$\sum_{i=\max(1, r-k)}^{\min(m, r+k)} x_{ic} + \sum_{j=\max(1, c-k)}^{\min(n, c+k)} x_{rj} \geq 1 \quad \forall (r, c) \in K$$

6.1.3 Funkcja celu

Celem jest minimalizacja całkowitej liczby zainstalowanych kamer.

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}$$

6.2 Wyniki i interpretacja

Model został rozwiązany dla przykładowego rozmieszczenia kontenerów. Poniższa siatka przedstawia optymalne umiejscowienie kamer ('M') w celu monitorowania kontenerów ('C').

```

- - - C - - - - -
- - - - -
- - - C - - - - -
- - - M - - - - -
- - - - - C - M - - -
- C M - - - - -
- - - - - C - - -
- - - - - C - - -
- - C - - - - -
- - - - -

```

Zgodnie z wynikiem, minimalna liczba kamer potrzebna do monitorowania wszystkich kontenerów wynosi **3**. Rozmieszczenie to gwarantuje, że każdy kontener znajduje się w zasięgu co najmniej jednej kamery, przy jednoczesnym minimalnym koszcie instalacji.